

Ola 3E Auditoria

Catalogo de descargas con actor, datasets y hash

Fecha base: 2026-05-07

Fuente: 19-ola-3e-catalogo-auditable-integraciones.md

Documento generado para ejecutar el piloto de P&Pmis Ai SaaS como plataforma colaborativa en línea de Project Controls, con trazabilidad por roles, workflows, Cost Manager, AWP, contratos, claims y readiness.

Contenido

- Objetivo
- Alcance Cerrado En Esta Iteracion
- Endpoint
- Artefactos Registrados
- Uso Operativo
- Controles
- Gate Operativo
- Checklist De Cierre
- Siguiente Ola Recomendada
- Decision

Fecha base: 2026-05-07

Objetivo

Registrar cada artefacto de integracion generado por el piloto para que el equipo pueda responder quien descargo datos, que datasets incluyo, en que formato, con que hash y en que fecha. Esta ola agrega trazabilidad operativa sin cambiar el consumo de CSV, JSON, ZIP o XLSX.

Alcance Cerrado En Esta Iteracion

- Tabla integration_export_logs.
- Endpoint GET /api/v1/projects/{project_id}/integration-downloads.
- Registro automatico de:
 - integration-export
 - integration-package
 - integration-workbook
- Registro de actor:
 - Usuario JWT.
 - Token de integracion y usuario creador.
- Registro de datasets incluidos.
- Registro de formato.
- Registro de nombre de archivo.
- Registro de SHA-256.
- Registro de tamano en bytes.
- Registro de cantidad de filas exportadas.
- Header X-Integration-Download-Id para CSV, ZIP y XLSX.
- Gate tools/pilot_integration_gate.ps1 actualizado para validar el catalogo.

Endpoint

```
GET /api/v1/projects/{project_id}/integration-downloads?limit=50
Authorization: Bearer <jwt_usuario>
```

Solo roles con can_configure pueden consultar el catalogo.

Respuesta por registro:

- id
- project_id
- requested_by_user_id
- integration_token_id
- actor
- artifact_type
- datasets
- format
- file_name
- sha256
- size_bytes
- row_count
- status
- created_at

Artefactos Registrados

Artefacto	Endpoint	Registro
Export simple	integration-export	artifact_type=export
Paquete ZIP	integration-package	artifact_type=package
Workbook XLSX	integration-workbook	artifact_type=workbook

Uso Operativo

Consultar ultimas descargas:

```
$headers = @{ Authorization = "Bearer <jwt_usuario>" }  
Invoke-RestMethod `   
-Uri "http://localhost:8000/api/v1/projects/1/integration-downloads?limit=25" `   
-Headers $headers
```

Verificar un artefacto:

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 ".\CTRL-DEM0-001-integration-workbook.xlsx"
```

Comparar el resultado con el campo sha256 del catalogo.

Controles

- El catalogo no almacena el archivo, solo metadatos y hash.
- Los tokens se registran por `integration_token_id`.
- Usuarios sin membresia no pueden consultar registros del proyecto.
- Roles sin `can_configure` no pueden consultar el catalogo.
- Los hashes permiten validar que un ZIP/XLSX no cambio despues de descargarse.
- El catalogo se alimenta automaticamente; el consumidor no tiene que cambiar su flujo.

Gate Operativo

Ejecutar:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\pilot_integration_gate.ps1
```

El gate actualizado valida:

- Descarga CSV/JSON.
- Generacion ZIP.
- Generacion XLSX.
- Token de integracion.
- Consulta del catalogo.
- Presencia de registros export, package y workbook.
- Presencia de hash en workbook.
- Presencia de registro asociado al token creado por el gate.
- Rechazo 403 para usuario sin membresia.

Checklist De Cierre

```
docker compose build api
docker compose up -d api
docker compose exec -T api pytest
docker compose exec -T frontend npm run build
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\pilot_integration_gate.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\pilot_check.ps1
```

Siguiente Ola Recomendada

La siguiente ola puede avanzar a:

- Alertas de tokens proximos a vencer.
- Retencion configurable del catalogo.
- Reporte ejecutivo de integraciones por consumidor.
- Staging de importacion XER/XML con comparacion antes/despues.

Decision

Con Ola 3E el piloto ya no solo genera artefactos gobernados; tambien deja evidencia consultable de cada descarga. Esto fortalece auditoria, seguridad y pruebas con terceros sin abrir escritura externa ni persistir copias de archivos exportados.